Question 7

1. Distance de Hamming

Soient $a, a' \in A$ deux bulletins d'approbation

On definit la distance de Hamming par :

$$d_H(a,a') = \sum_{i=1}^{m} \mathbb{1}_{a[i] \neq a'[i]}$$ (ie le nombre de position ou les deux bulletins different)

① Positivité

Montrons que $d(a,a') \geq 0$.

Pour tout $i \in [\![1,m]\!]$, on sait que $\mathbb{1}_{a[i] \neq a'[i]} \in \{0,1\}$.

Donc chaque terme de la somme est positif ou nul.

Donc, par somme de termes positifs ou nuls, on a que $d_H(a,a') \geq 0$.

② Separation

- Montrons que $d(a,a') = 0 \Rightarrow a = a'$.

  Supposons que $d(a,a') = 0$.

  On a alors : $\sum_{i=1}^{m} \mathbb{1}_{a[i] \neq a'[i]} = 0$

  Comme $d(a,a')$ est une somme de terme positif ou nul et $d(a,a') = 0$, on en deduit que tous les termes de la somme sont nuls.

  On a donc : $\forall i \in [\![1,m]\!], \ \mathbb{1}_{a[i] \neq a'[i]} = 0$

  $$\Leftrightarrow \forall i \in [\![1,m]\!], \ a[i] = a'[i]$$

  Donc $a = a'$.

- Montrons que $a = a' \Rightarrow d(a,a') = 0$.

  Supposons que $a = a'$.

  On a alors : $\forall i \in [\![1,m]\!], \ a[i] = a'[i]$

  $$\Rightarrow \forall i \in [\![1,m]\!], \ \mathbb{1}_{a[i] \neq a'[i]} = 0$$

  En sommant sur i, on obtient :

  $$\sum_{i=1}^{m} \mathbb{1}_{a[i] \neq a'[i]} = 0$$

  $$\Leftrightarrow d(a,a') = 0.$$

On a donc bien montré que $d(a,a') = 0$.

Donc par double implication, la propriété de la séparation est verifiée.

③ Symetrie

Montrons que $d(a,a') = d(a',a)$

On a que :

$$d(a,a') = \sum_{i=1}^{m} \mathbb{1}_{a[i] \neq a'[i]}$$

$$= \sum_{i=1}^{m} \mathbb{1}_{a'[i] \neq a[i]}$$

$$= d(a',a)$$

Donc on a bien que $d(a,a') = d(a',a)$

④ Inegalité triangulaire

Soit $a'' \in A$ un bulletin d'approbation.

Montrons que : $d(a,a'') \leq d(a,a') + d(a',a'')$

Soit $i \in [\![1,m]\!]$.

On sait que si $a[i] \neq a''[i]$ alors on a $a[i] \neq a'[i]$ ou $a'[i] \neq a''[i]$

(On peut montrer le resultat précédent par absurde : s'ils étaient egaux, alors on aurait $a[i] = b[i] = a''[i]$, ce qui contredirait $a[i] \neq a''[i]$)

On en deduit que : $\mathbb{1}_{a[i] \neq a''[i]} \leq \mathbb{1}_{a[i] \neq a'[i]} + \mathbb{1}_{a'[i] \neq a''[i]}$ (*)

Ceci etant vrai pour tout $i \in [\![1,m]\!]$, en sommant sur (*), on obtient :

$$\underbrace{\sum_{i=1}^{m} \mathbb{1}_{a[i] \neq a''[i]}}_{d(a,a'')} \leq \sum_{i=1}^{m} \left(\mathbb{1}_{a[i] \neq a'[i]} + \mathbb{1}_{a'[i] \neq a''[i]} \right) \leq \underbrace{\sum_{i=1}^{m} \mathbb{1}_{a[i] \neq a'[i]}}_{d(a,a')} + \underbrace{\sum_{i=1}^{m} \mathbb{1}_{a'[i] \neq a''[i]}}_{d(a',a'')}$$

$\Leftrightarrow \quad d(a,a'') \leq d(a,a') + d(a',a'')$

On a donc bien montré l'inégalité triangulaire.

Distance de Spearman

Soient $\prec_k$ et $\prec_\ell$ deux ordres totaux sur C, et r_{N_k}, r_{N_ℓ} les fonctions de rang associées.

On définit la distance de Spearman par :

$$d_S(\prec_k, \prec_\ell) = \sum_{i=1}^{m} | r_{N_k}(i) - r_{N_\ell}(i) |$$

(ie la somme des valeurs absolues des rangs des candidats)

① Positivité

Montrons que $d_s(\lambda_k, \lambda_\ell) \geq 0$.

On a que :

$$d_s(\lambda_k, \lambda_\ell) = \sum_{i=1}^{m} |r_{N_k}(i) - r_{N_\ell}(i)|$$

Or, on sait que $|r_{N_k}(i) - r_{N_\ell}(i)| \geq 0$ (car c'est une valeur absolue)

Donc par somme de termes positifs ou nuls, $\sum_{i=1}^{m} |r_{N_k}(i) - r_{N_\ell}(i)| \geq 0$.

Donc $d_s(\lambda_k, \lambda_\ell) \geq 0$.

② Séparation

- Montrons que $d(\lambda_k, \lambda_\ell) = 0 \Rightarrow \lambda_k = \lambda_\ell$

Supposons que $d(\lambda_k, \lambda_\ell) = 0$.

Alors :

$$\sum_{i=1}^{m} |r_{N_k}(i) - r_{N_\ell}(i)| = 0$$

$$\Leftrightarrow \forall i \in [\![1, m]\!], \ |r_{N_k}(i) - r_{N_\ell}(i)| = 0 \quad \text{(par somme de termes} \geq 0)$$

$$\Leftrightarrow \forall i \in [\![1, m]\!], \ r_{N_k}(i) = r_{N_\ell}(i)$$

Comme c'est vrai pour tout $i \in [\![1, m]\!]$, on en déduit que $\lambda_k = \lambda_\ell$.

- Montrons que $\lambda_k = \lambda_\ell \Rightarrow d(\lambda_k, \lambda_\ell) = 0$

Supposons que $\lambda_k = \lambda_\ell$.

Alors on a que :

$$\forall i \in [\![1, m]\!], \ r_{N_k}(i) = r_{N_\ell}(i)$$

$$\Leftrightarrow \forall i \in [\![1, m]\!], \ r_{N_k}(i) - r_{N_\ell}(i) = 0.$$

$$\Leftrightarrow \forall i \in [\![1, m]\!], \ |r_{N_k}(i) - r_{N_\ell}(i)| = 0.$$

En sommant sur i, on obtient l'égalité :

$$\sum_{i=1}^{m} |r_{N_k}(i) - r_{N_\ell}(i)| = 0$$

$$\Leftrightarrow d(\lambda_k, \lambda_\ell) = 0.$$

On a donc bien montré que $d(\lambda_k, \lambda_\ell) = 0$.

Par double implication, on en déduit que la propriété de la séparation est vraie.

③ Symetrie

Montrons que $d(\prec_\ell, \prec_a) = d(\prec_a, \prec_\ell)$.

On a que : $d(\prec_a, \prec_\ell) = \sum_{i=1}^{m} |r_{\prec_a}(i) - r_{\prec_\ell}(i)|$

$$= \sum_{i=1}^{m} |r_{\prec_\ell}(i) - r_{\prec_a}(i)|$$

$$= d(\prec_\ell, \prec_a)$$

On a donc bien montré que $d(\prec_a, \prec_\ell) = d(\prec_\ell, \prec_a)$

④ Inegalité triangulaire

Soit $\prec_m$ un ordre total sur C.

Montrons que $d_S(\prec_a, \prec_m) \leq d_S(\prec_a, \prec_\ell) + d_S(\prec_\ell, \prec_m)$.

Soit $i \in [\![1, m]\!]$.

Par inégalité triangulaire de la valeur absolue, on sait que :

$$|r_a(i) - r_m(i)| \leq |r_a(i) - r_\ell(i)| + |r_\ell(i) + r_m(i)|$$

En sommant sur i, on obtient :

$$\sum_{i=1}^{m} |r_a(i) - r_m(i)| \leq \sum_{i=1}^{m} \left(|r_a(i) - r_\ell(i)| + |r_\ell(i) + r_m(i)| \right)$$

Or $\sum_{i=1}^{m} \left(|r_a(i) - r_\ell(i)| + |r_\ell(i) + r_m(i)| \right) \leq \sum_{i=1}^{m} |r_a(i) - r_\ell(i)| + \sum_{i=1}^{m} |r_\ell(i) - r_m(i)|$ par inégalité triangulaire.

Donc $\sum_{i=1}^{m} |r_a(i) - r_m(i)| \leq \sum_{i=1}^{m} |r_a(i) - r_\ell(i)| + \sum_{i=1}^{m} |r_\ell(i) - r_m(i)|$

Donc on a bien montré que : $d_S(\prec_a, \prec_m) \leq d_S(\prec_a, \prec_\ell) + d_S(\prec_\ell, \prec_m)$.

Conclusion : on a bien montré que la distance de Hamming et la distance de Spearman sont bien des distances.